

1과목 : 장신구디자인론

1. 도면의 배치를 평면도 밑에 정면도, 정면도 우측에는 우측면도를 놓았다면 몇 각법에 속하는가?

- ① 제1각법 ② 제2각법
③ 제3각법 ④ 제4각법

2. 인체의 비례를 결합시켜 창안된 조화 척도인 모듈러의 창시자는?

- ① 르꼬르뷔지에 ② 무테지우스
③ 피터 베렌스 ④ 르네 라리크

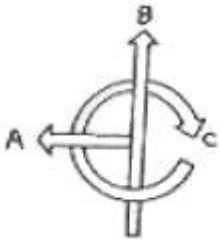
3. 다음 중 디자인의 조건에 해당되지 않는 것은?

- ① 합목적성 ② 심미성
③ 경제성 ④ 모방성

4. 제도 도면에서 반지름을 나타내는 기호는?

- ① $\emptyset$ ② □
③ t ④ R

5. 다음은 색입체의 단면도이다. A, B, C의 명칭은?



- ① A색상, B명도, C채도 ② A채도, B명도, C색상
③ A색상, B채도, C명도 ④ A명도, B채도, C색상

6. 다음 디자인 과정에서 발상, 전개, 전달, 결정단계 중 주로 전달 단계에 해당 되는 것은?

- ① 아이디어 유추 ② 스케치
③ 렌더링 ④ 모델링

7. 19C말 프랑스, 벨기에를 중심으로 시작한 조형운동으로 선이 유동적이고 자유로운 곡선과 화려한 색채에 의한 장식을 갖는 조형운동은?

- ① 아르누보 ② 미술공계운동
③ 바우하우스 ④ 독일공작연맹

8. 다음 중 난색(暖色)계통의 색만으로 모여진 것은?

- ① 주황, 회색, 청색 ② 빨강, 노랑, 주황
③ 빨강, 청록, 회색 ④ 녹색, 노랑, 남색

9. 다음 중 제도기구 사용법이 틀린 것은?

- ① 수평선은 좌측에서 우측으로 긋는다.
② 수직선은 아래에서 위로 긋는다.
③ 빔컴퍼스는 작은 원을 그리는 데 사용한다.
④ 디바이더는 선의 등분이나 치수를 옮길 때 사용한다.

10. 마젠타의 보색은 청록으로, 시안의 보색은 주황색으로 보이는 것은?

- ① 심리보색 ② 색상대비

③ 가법혼색

④ 색료혼합

11. 오스트발트 색상환에서 헤링의 4원색설의 보색대에 따라 분할한 4원색이 아닌 것은?

- ① 빨강 ② 청록
③ 노랑 ④ 보라

12. 가까이 보면 여러 색들이 좁은 영역을 나누고 있지만 멀리서 보면 이들이 섞여져서 하나의 색채로 보이는 혼색은?

- ① 가법혼색 ② 동시혼색
③ 계시혼색 ④ 병치혼색

13. 다음 그림과 같은 팔면체의 평면도는?



- ①  ② 
③  ④ 

14. 다음 중 우아한 배색에 필요한 색은?

- ① 보라 ② 노랑
③ 검정 ④ 초록

15. 의장의 요소 중 위치, 방향, 공간, 중량감 등은 어느 요소인가?

- ① 개념요소 ② 시각요소
③ 상관요소 ④ 구조요소

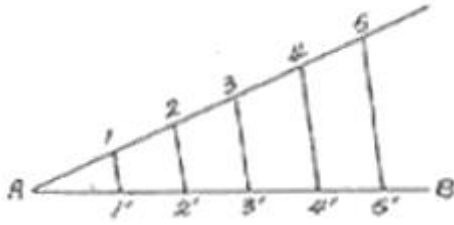
16. 다음 중 명도차가 가장 적은 배색은?

- ①高明도끼리의배색
②高明도와중명도와의배색
③高明도와저명도와의배색
④중명도와저명도와의배색

17. 오금(烏金)을 만드는 방법으로 옳은 것은?

- ① 금-은의 2원 합금으로 금보다 은의 함유량을 많게 하여 만든다.
② 금-구리계 합금 중에서 적금을 녹청과 황산구리 용액속에 넣고 끓여 만든다.
③ 구리 90~95%와 은 5~10%를 합금해서 만든다.
④ 금-은-구리의 3원 합금으로 구리가 은보다 많게 하여 묽은 황산용액에 침지해서 만든다.

18. 그림과 같이 주어진 정직선($\overline{AB}$)을 임의의 수로 등분하기에 응용된 기하학적 원리는?



- ① 평행 ② 합동
③ 엇각 ④ 대칭

19. 면에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 공간에 대한 효과를 나타내는 중요한 요소이다.
② 이동하는 선의 자취가 면을 이룬다.
③ 넓이는 있으나 두께는 없다.
④ 면은 크기와 방향을 가지는 면의 집합이다.

20. 다음 중 선의 명칭에서 일정채선의 용도로 틀린 것은?

- ① 중심선 ② 절단선
③ 기준선 ④ 가상선

2과목 : 보석재료 및 가공기법

21. 다음 중 오목 캐보션으로 가공해야 좋은 보석은?

- ① 안드라다이트 가넷 ② 알만딘 가넷
③ 스페셔타이트 가넷 ④ 로돌라이트 가넷

22. 다음 중 조각한 부분이 거들보다 낮아지게 조각하는 기법은?

- ① 카메오 ② 조상
③ 입상 ④ 인탈리오

23. 파세팅 연마기에서 80 인덱스 기어가 45°인 경우 기어의 수는?

- ① 8 ② 10
③ 12 ④ 15

24. 베르누이에 의해 제조된 최초의 합성석은?

- ① 다이아몬드 ② 사파이어
③ 루비 ④ 오팔

25. 원석 위에 표시된 타원 외의 여분을 잘라버리는 절단 작업은?

- ① 세 절단 ② 소 절단
③ 중 절단 ④ 대 절단

26. 보석감정 등의 작업에 사용하는 검사용 루페(Loupe)의 가장 일반적인 배율은?

- ① 5배 ② 10배
③ 15배 ④ 20배

27. 캐보션 연마가공 순서로 가장 좋은 것은?

- ① 형태잡기→세절단→그라인딩→샌딩→접착하기→광택→저면의 면처리→톱스틱분리
② 형태잡기→세절단→그라인딩→샌딩→광택→접착하기→톱스틱분리→저면의 면처리

③ 형태잡기→세절단→그라인딩→접착하기→샌딩→광택→톱스틱분리→저면의 면처리

④ 형태잡기→세절단→그라인딩→접착하기→광택→샌딩→저면의 면처리→톱스틱분리

28. 핸드피스를 핸드피스 브래킷 홀에 끼워 각도 상하 고정 나사를 움직여 연마할 수 있는 최저 ~ 최고 각도는?

- ① 0~75° ② 0~90°
③ 25~75° ④ 25~90°

29. 다이아몬드 콤파운드 사용에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 경도가 높은 보석인 경우 거친 에시를 사용한다.
② 벽개가 심한 보석은 거친 에시를 사용한다.
③ 규격이 작은 보석의 경우에는 거친 에시를 사용한다.
④ 무색투명한 보석은 고운 에시를 사용한다.

30. 다음 중 구형 만들기 작업 순서로 가장 좋은 것은?

- ① 절단→재료선택→구형연마→그라인딩 모형→광택
② 재료선택→절단→그라인딩 모형→구형연마→광택
③ 재료선택→그라인딩 모형→구형연마→절단→광택
④ 절단→재료선택→그라인딩 모형→구형연마→광택

31. 다음 중 보석연마에 사용되지 않는 공구는?

- ① 소 절단기 ② 템플릿
③ 비중액 ④ 버니어캘리퍼스

32. 발탁해 연안에서 산출되는 호박의 설명 중 틀린 것은?

- ① 보통 탄소79%, 산소10.5%, 수소10.5%로 구성되어 있다.
② 결정구조가 없는 비정질 물질이다.
③ 벽개는 유기질 보석 중 가장 완벽하다.
④ 보석 중에서 비중이 가장 낮은 1.05~1.10이다.

33. 유리 모조석의 특징이 아닌 것은?

- ① 비정질이며 규토석과 산화납이 주성분이다.
② 깨진 자국은 패각상이다.
③ 굴절률은 구성 성분에 따라 1.4~1.7까지이다.
④ 납 성분이 많을수록 굴절률은 낮아진다.

34. 다이아몬드는 보석 중 브릴리언시가 높은 보석이다. 그 이유로 옳은 것은?

- ① 임계각이 낮기 때문 ② 굴절률이 낮기 때문
③ 강도가 낮기 때문 ④ 투명도가 낮기 때문

35. 오팔의 결정학상 구조는?

- ① 결정질이며 결정구조가 없다.
② 비결정질이며 결정구조가 없다.
③ 미정질이며 결정구조가 없다.
④ 장정질이며 결정구조가 없다.

36. 다음 중 무기질 보석에 해당하지 않는 것은?

- ① 다이아몬드 ② 강옥석
③ 셀 ④ 크리스베릴

37. 연마를 좌우하는 직접적인 요인이 아닌 것은?

- ① 적절한 조명 ② 적절한 비율
③ 적절한 위치 ④ 적절한 각도
38. 라운드 브릴리언트형의 연마순서로 옳은 것은?
① 거들면→크라운면→퍼빌리언면→테이블면
② 걸들면→테이블면→크라운면→퍼빌리언면
③ 테이블면→거들면→퍼빌리언면→크라운면
④ 테이블면→크라운면→거들면→퍼빌리언면
39. 대 절단기의 냉각제는 보통 톱날 밑 부분의 어느 정도까지 잠기게 하는 것이 좋은가?
① 0.2~0.6cm ② 0.7~1.5cm
③ 1.6~2.5cm ④ 2.6~3.5cm
40. 빛이 결정을 통과할 때 모든 파장에 똑같이 흡수되지 않고 차별적인 흡수가 일어나, 흡수되는 파장에 따라 색이 달라지는 현상은?
① 투과성 ② 다색성
③ 편광성 ④ 차별성

3과목 : 귀금속재료 및 가공기법

41. 바탕 금속에 미세한 모양의 홈을 내어 표면을 거칠게 만든 다음 금, 은박 판이나 금, 은사를 이용하여 문양을 입사하는 기법은?
① 포목입사 ② 고육입사
③ 소입사 ④ 절입사
42. 다음 금속 중 비철금속에 해당되는 것은?
① 순철(pure iron) ② 강(steel)
③ 구리(copper) ④ 주철(cast iron)
43. 백금의 비중과 용융점은? (비중/용융점)
① 12.03/1733.5℃ ② 12.03/4410℃
③ 21.43/1733.5℃ ④ 21.43/4410℃
44. 드릴 머신을 사용할 때 유의사항으로 틀린 것은?
① 눈이나 얼굴을 보호하기 위해 보안경을 착용한다
② 드릴, 소켓을 뽑을 때는 해머 등으로 두들기면 뽑는다.
③ 드릴의 착·탈은 회전이 완전히 멈춘 다음 행한다.
④ 드릴을 사용 전에 점검하고 마모나 균열이 있는 것은 사용하지 않는다.
45. 원심주조기 운용에 대한 안전 및 유의사항으로 틀린 것은?
① 보안경과 방열장갑을 착용한다.
② 회전팔의 무게중심 균형을 반듯이 맞추고 가동시킨다.
③ 용해상태가 되면 가열온도를 높여서 급속히 용융시킨다.
④ 전기로에서 플라스크를 꺼낼 때는 전원스위치를 반드시 끄고 꺼낸다.
46. 다음 중 은을 녹이는 왕수의 비율로 가장 좋은 것은?
① 진한 질산 : 진한 염산 = 1:3
② 진한 염산 : 진한 질산 = 1:3
③ 진한 황산 : 진한 질산 = 1:3
④ 진한 황산 : 진한 염산 = 1:3

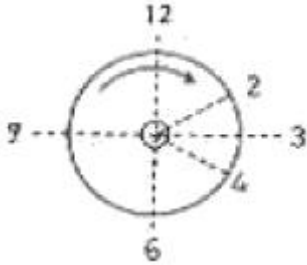
47. 귀금속 정밀 주조용 왁스에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 수축률이 적다.
② 상온에 방치하면 무르게 된다.
③ 미정질과 비정질의 혼합물이다.
④ 형틀과 잘 분리된다.
48. 다음 중 화이트골드(white gold) 합금에 쓰이는 금속이 아닌 것은?
① Ag ② Pd
③ Ni ④ Mn
49. 도금 전처리의 불완전에서 오는 도금결함 원인으로 틀린 것은?
① 도금이 벗겨지거나 부른다.
② 얼룩이 생기고 광택이 균일하지 않다.
③ 도금제품에 부식이 생긴다.
④ 금속 표면에 내식성이 생긴다.
50. 철보유약의 주성분에 황색을 얻을 수 있는 착색제는?
① 산화석 ② 산화크롬
③ 산화코발트 ④ 산화동
51. 팁(Tip) 끝이 작업물에 닿아 순간적으로 팁 끝이 막히거나 팁의 과열과 사용가스 압력이 부적당할 때 팁 속에 폭발음이 나면서 불꽃이 들어왔다 나갔다 하는 현상은?
① 역류 ② 인화
③ 역화 ④ 탄화
52. 작업현장에서 사용되는 안전표지 색채에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 백색 - 통로, 정리정돈, 글씨(보조용)
② 녹색 - 진행, 구호, 구급, 안전
③ 황색 - 비상구, 방사능, 금지
④ 적색 - 방화표시, 소화전, 소화기
53. 땀 작업시 유의사항이 아닌 것은?
① 바탕 금속의 가열 온도가 땀의 용융 온도보다 낮아야 땀이 잘 흐른다.
② 모재가 큰 것과 적은 것을 접합할 때는 가열의 양도 비례한다.
③ 한 일감에 여러 부분을 땀 할 경우 강땀, 중땀, 약땀의 순으로 한다.
④ 땀은 가열 온도가 높은 쪽으로 흐르므로 접합부의 두 바탕 금속은 같은 온도로 가열해야 한다.
54. 다음 중 정밀주조시 매몰재를 배합할 때 가장 적절한 물의 온도는?
① 10 ~ 18℃ ② 21 ~ 26℃
③ 30 ~ 38℃ ④ 41 ~ 46℃
55. 금공 작업에 사용하는 모루(받침쇠)에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 받침쇠는 보통 6가지를 1세트로 한다.
② 받침쇠는 공구강으로 제작된다.
③ T자형의 크기는 200~300mm가 일반적이다.

④ 크기는 대공용과 세공용으로 분류한다.

56. 다음 중 용융점이 가장 높은 금속은?

- ① Os ② Ir
③ Rh ④ Pd

57. 다음 그림은 버프(Buffer)로 광내기 작업을 할 때 일감을 대는 위치를 나타낸 것이다. 가장 안전하고 좋은 위치는?



- ① 2시 방향 ② 3시 방향
③ 4시 방향 ④ 6시 방향

58. 다음 중 버프 연마기에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 귀금속 가공용 연마기는 1분간 회전수가 1500~1700 rpm이 적당하다.
② 모스린 버프는 여러 장의 천을 겹쳐 고정시킨 것으로 주로 마지막 마감 연마에 쓰인다.
③ 루스 버프는 천을 여러 장 겹쳐서 재봉틀로 동심원으로 돌려 박은 것을 가장 일반적으로 사용한다.
④ 펠트 버프는 나무로 만든 휠에 말털이나 인조털을 심은 솔을 표면 광택에 사용한다.

59. 금속의 전연성을 이용해서 금속 표면에 부조 등을 만드는 기법은?

- ① 타출 ② 조각
③ 상감 ④ 투조

60. 다음 중 황동의 합금으로 옳은 것은?

- ① 주석 70% + 구리 30%
② 구리 70% + 아연 30%
③ 구리 50% + 주석 50%
④ 구리 60% + 니켈 40%

4과목 : 보석감별 및 감정

61. 귀금속 순도에 대하여 1894년에 제정된 영국의 홀 마크와 같이 우리나라 정부에 의해 인정된 마크가 아닌 것은?

- ① 금자마크 ② 봉황마크
③ 태극마크 ④ 무궁화마크

62. 다이아몬드의 컬러 등급에 영향을 주는 요인이 아닌 것은?

- ① 컬러 그레이더 ② 내포물의 양과 위치
③ 다이아몬드의 크기 ④ 거들상태

63. 다음 중 국제 금시장에서 주로 사용하는 중량 단위는?

- ① 근 ② 트로이온스(Troy ounce)
③ 캐럿(Karat) ④ 돈

64. 투명도 등급에 있어서 작도의 시기로 가장 좋은 것은?

- ① 프로포션 측정 다음에 작도를 한다.
② 색 등급을 매긴 다음에 작도를 한다.
③ 투명도 등급을 정하기 전에 작도를 한다.
④ 투명도 등급 구분의 결정이 끝난 직후 작도를 한다.

65. 다이아몬드 가치평가의 4C에 속하지 않는 것은?

- ① 커트(Cut) ② 결정(Crystal)
③ 색(Color) ④ 투명도(Clarity)

66. 다음 중 라피스 라줄리에 포함되어 있지 않은 광물은?

- ① 허이나이트 ② 라주라이트
③ 소달라이트 ④ 톨라이트

67. 골드 필드에서(gold filled) 일반적으로 각인(G.F)표시가 금지되는 품위는?

- ① 9K 이하 ② 10~15K
③ 16~20K ④ 21K 이상

68. 다음 중 합성스피넬의 특징이 아닌 것은?

- ① 주로 플레임 퓨전법으로 제조한다.
② 천연스피넬에 비하여 굴절률과 비중이 낮다.
③ 색상은 파랑색, 청남색, 녹황색이다.
④ 주로 형광반응을 강하게 한다.

69. 다음 중 마스터 스톤의 조건이 아닌 것은?

- ① 클래리티 등급은 S1 이상이면 된다.
② 퍼빌리언 깊이는 41~45% 사이여야 한다.
③ 크라운 높이 비율은 12~16% 사이여야 한다.
④ 마스터 스톤은 보통의 녹색을 띤 것이어야 한다.

70. 플렉스법으로 제조된 합성커런덤의 내포물이 아닌 것은?

- ① 지문상 ② 위스피 베일상
③ 커브선 ④ 육각형이나 삼각형의 금속판

71. 유기질 보석인 제트(Jet)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 단단하고 강도가 높아 흠집이 생기지 않는다.
② 색상은 흑색이며 심하게 마찰하면 전기를 띤다.
③ 75%가 탄소이며 수소와 산소, 황 성분이 있다.
④ 세월이 흘러도 광택이나 색상이 변하지 않는다.

72. 다이아몬드 작도 기호를 크라운과 퍼빌리언 모두에 그려야 하는 경우는?

- ① 크라운과 퍼빌리언의 양쪽에 걸쳐 있는 인클루전
② 크라운 패싯 상에 있는 모든 블레미시
③ 퍼빌리언의 표면까지 달해 있는 내포물
④ 퍼빌리언 패싯 상에 있는 모든 블레미시

73. 14K 금반지를 외국에서는 주로 어떻게 품위 표시하는가?

- ① 416% ② 500%
③ 585% ④ 750%

74. 다음 중 보석을 통해서 퍼빌리언 능선을 보았을 때에 강한

더블링 현상이 나타나는 것은/

- ① 유리 ② 지르콘
③ 가닛 ④ 야그

75. 다음 중 보석이 갖추어야 할 요소로 틀린 것은?

- ① 휴대성 ② 내구성
③ 아름다움 ④ 보편성

76. 다음 중 백금의 등급 분류로 틀린 것은?

- ① 950% ② 900%
③ 850% ④ 550%

77. 다음 중 가장 가치가 높은 다이아몬드 색은?

- ① 무색 ② 옅은 황색
③ 회색 ④ 갈색

78. 다음 중 확대 검사로 알 수 없는 것은?

- ① 내포물 ② 단굴절, 복굴절의 결정
③ 천연석과 합성석의 구별 ④ 광축성

79. 다음 중 편광기 검사 시 다른 검사와 병행하지 않아도 되는 보석은?

- ① 유리 ② 호박
③ 오팔 ④ 진주

80. 다음 유색보석 중 오팔과 함께 10월의 탄생석이며, 실론어의 “혼합된 보석”이라는 뜻에서 유래된 것은?

- ① 선스톤 ② 아과마린
③ 토파즈 ④ 투어얼린

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	④	④	②	④	①	②	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	①	①	③	①	②	①	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	②	③	①	②	③	②	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	④	①	②	③	①	②	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	③	②	③	②	②	④	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	①	②	①	①	③	①	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	②	④	②	④	①	②	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	①	③	②	④	④	①	④	④	④